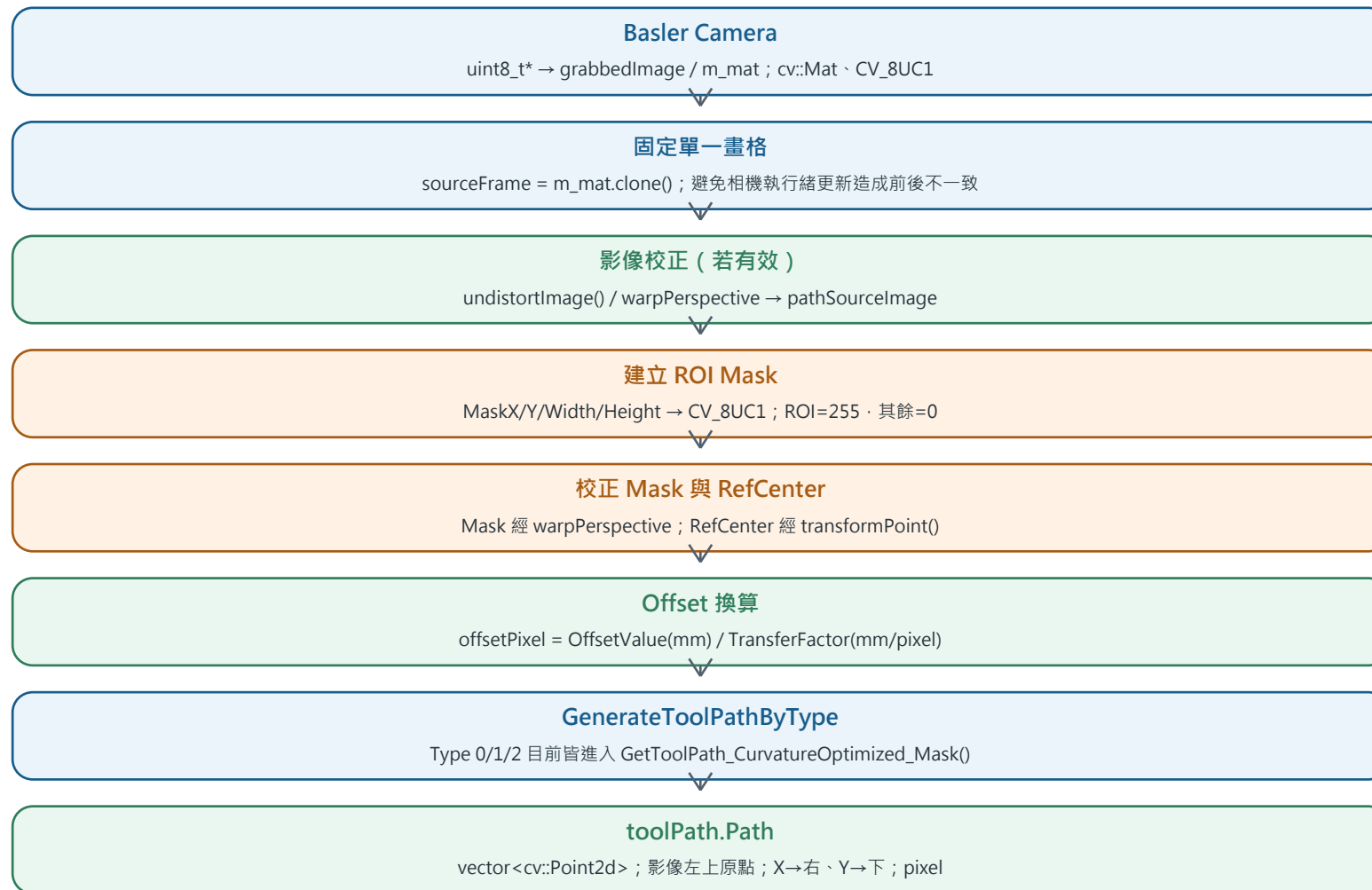


SP-AX3 從影像邊緣到 PLC 路徑輸出的完整資料流程

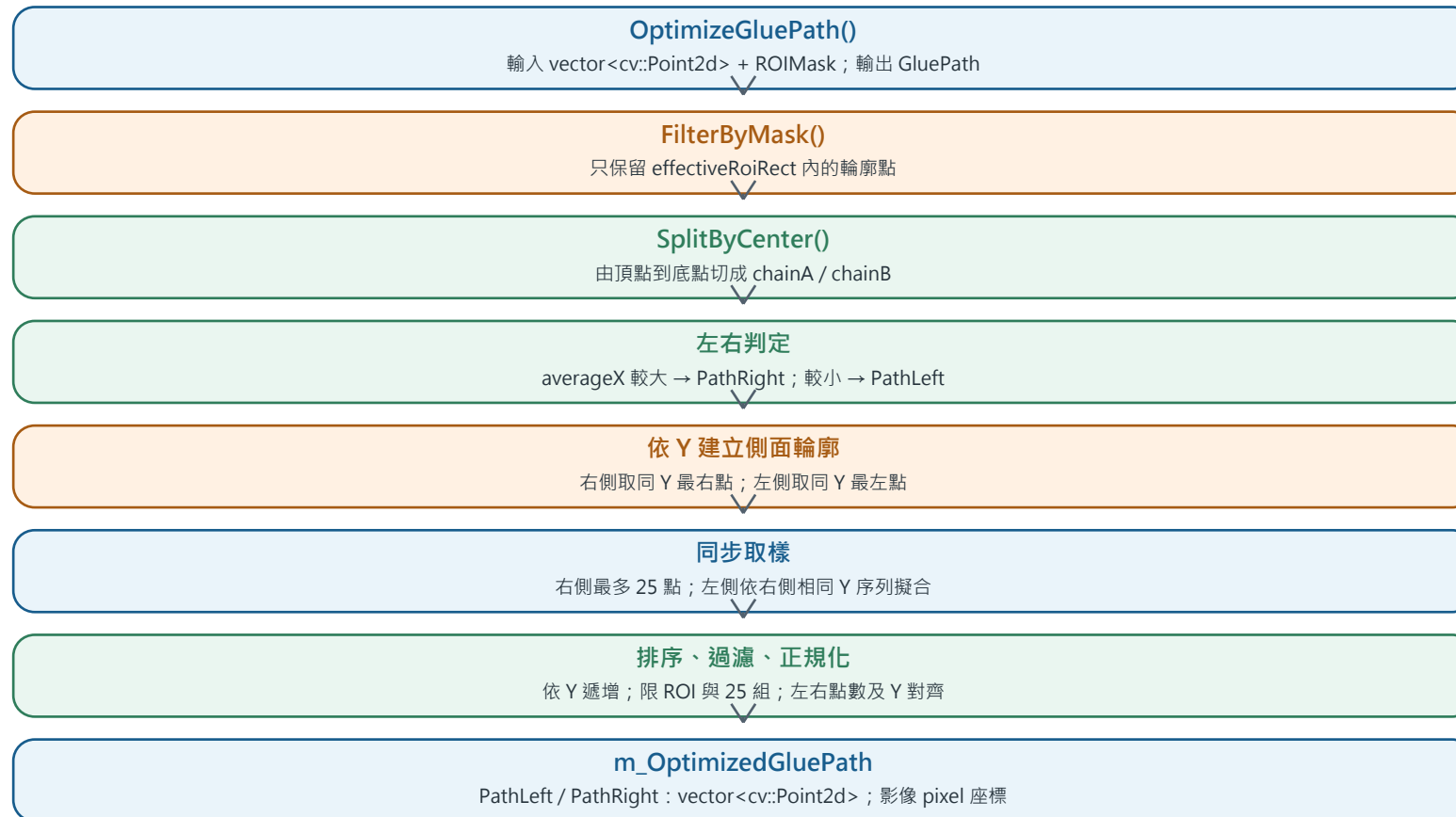
資料型、座標原點、單位、左右軸向、CSV 與 Modbus TCP signed INT16 對應



1. 影像、校正、ROI 與邊緣路徑



2. 左右路徑分割與最佳化



3. 影像座標轉換為機械、HMI 與運動軸座標

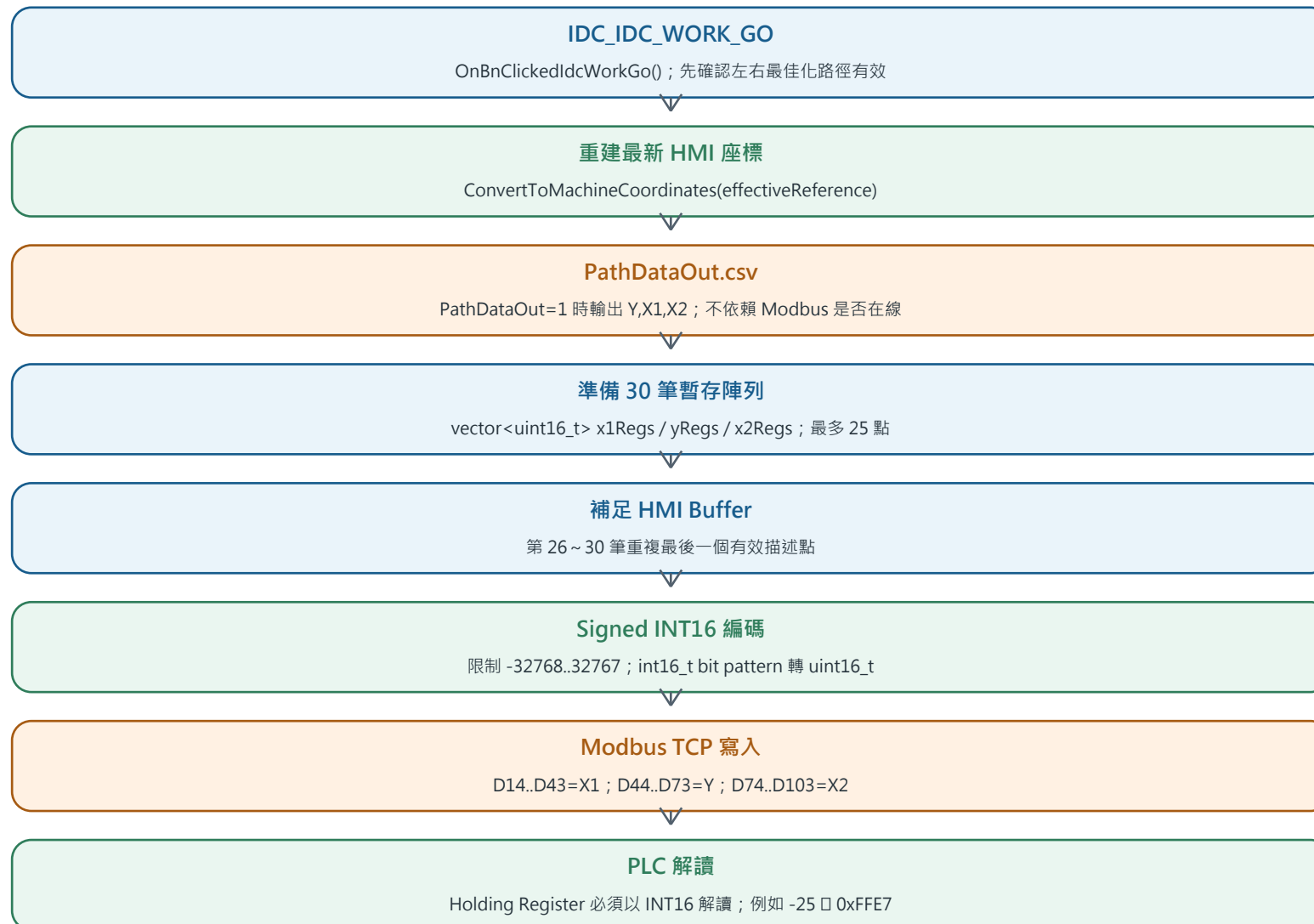
階段	資料結構 / 型別	轉換公式	原點、方向與單位
最佳化影像路徑	m_OptimizedGluePath GluePath / cv::Point2d	無	影像左上；X→右、Y→下；pixel
機械相對座標	m_machineGluePath GluePath / cv::Point2d	$x = \text{imageX} - \text{RefCenterX}$ $y = \text{imageY} - \text{RefCenterY}$	RefCenter；X→右、Y→下；pixel
機械尺寸	m_machineGluePath_mm	$x/y \times \text{TransferFactor}$	RefCenter；mm
HMI 暫存	m_HMIGluePath_temp	$x/y \times 10$	RefCenter；mm × 10
HMI 整數	m_HMIGluePath	$\text{lround}(x/y)$	RefCenter；整數；保留正負號
運動軸	Y, X1, X2	$Y = \text{PathLeft.y}$ $X1 = -\text{PathLeft.x}$ $X2 = \text{PathRight.x}$	X1 向左為正；X2 向右為正

重要：X1/X2 是有方向的軸座標，不是距離值。若任一路徑跨越 RefCenter，對應值必須變成負數。

程式公式

變位	CSV 與 PLC 共用邏輯值
Y	m_HMIGluePath.PathLeft[i].y
X1	-m_HMIGluePath.PathLeft[i].x
X2	m_HMIGluePath.PathRight[i].x

4. WORK_GO、CSV 與 Modbus TCP 輸出



CSV 是 PLC 運動座標的除錯鏡像：兩者使用相同 Y/X1/X2 公式。差異只在 Modbus 以 uint16_t 容器承載 INT16 的 two's complement 位元。

5. 主要程式位置與檢查重點

功能	檔案 / 函式	檢查重點
影像與 Mask	WorkTab.cpp / OnBnClickedIdcWorkToolPath	固定 sourceFrame ; ROI 尺寸不可超出影像
演算法路由	GenerateToolPathByType	Type 0/1/2 目前均沿用 Legacy 演算法
邊緣路徑	GetToolPath_CurvatureOptimized_Mask	BinaryLower/Upper、Mask、offsetPixel
左右分割	GluePathOptimizer::SplitByCenter	平均 X 大為右側，平均 X 小為左側
最佳化	GluePathOptimizer::OptimizePath	最多 25 點、左右共同 Y
座標轉換	WorkTab::ConvertToMachineCoordinates	RefCenter、TransferFactor、 $\times 10$ 、lround
CSV	ExportPathData	Y、X1=-Left.x、X2=Right.x；保留負值
PLC	OnBnClickedIdcWorkGo	INT16 two's complement；PLC 必須用 signed word

PLC 除錯核對方式

- 逐列比較 PathDataOut.csv 的 Y/X1/X2 與 PLC D44/D14/D74 對應索引。
- PLC 監看表須設定為 INT16；若以 UINT16 顯示，負數會呈現 65536-|value|。
- OffsetValue 改變後重新生成路徑並再次觸發 WORK_GO；CSV 每次覆寫最新一批資料。
- 第 26~30 筆為填充資料，應重複第 25 個有效點，不代表新增路徑描述點。